

# Streamlit 사용법 레포트

2603340032 남종희

## 1. Streamlit 환경 구축

<pip install streamlit> 입력후 설치

vscode 터미널에 **streamlit run "py파일 경로"** 입력

## 2. Streamlit 기본 API 살펴보기

### 2.1 Write, Magic Command

- st.write(\* args) : 입력된 data type에 맞게 시각화하여 출력
- Magic command : st.write()를 안써도 자동으로 적용됨

예시)

- 일반적인 방식

```
df = pd.DataFrame({'A': [1, 2], 'B': [10, 20]})
```

```
st.write(df)
```

- 매직 커맨드 방식

```
df = pd.DataFrame({'A': [1, 2], 'B': [10, 20]})
```

```
df # 변수명만 적어도 화면에 데이터프레임이 표 형태로 출력됨
```

### 2.2 Text 출력

- st.title("") : 제일 큰 글자
- st.header("") : title 보다 작은 글자
- st.subheader("") : 일반 글자보다 약간 큼
- st.text("") : 일반 텍스트
- st.success("") : 성공(초록색 박스)
- st.warning("") : 경고(노란색 박스)
- st.info("") : 정보(파란색 박스)
- st.error("") : 오류(빨간색 박스)

### 2.3 Input widgets

- `st.button('button_name')` : 버튼 생성
- `st.radio('message', list_of_options)` : 라디오버튼 생성
- `st.checkbox('message')` : 체크박스 생성
- `st.selectbox('message', list_of_options)` : 드롭다운 선택 상자 생성
- `st.multiselectbox('message', list_of_options)` : 여러개 선택 가능한 상자 생성
- `st.slider('message', start, default, step)` : 슬라이더 바 조절하는 바 생성
- `st.text_input('message')` : 문자 입력 창 생성
- `st.number_input('message')` : 숫자 입력 창 생성

예시)

if `st.button('버튼')`:

`st.success('clicked button')`

- 해당 코드는 버튼을 누르면 초록색박스에 **'clicked button'**이라고 출력됨
- `button`은 click 여부를 판단

`choice_radio = st.radio('머신러닝 방법1', ['신경망', '랜덤포레스트', 'SVM'])`

`st.info(f'나의 선택 : {choice_radio}')`

- 해당 코드는 각 라디오 버튼을 고르면 파란색 박스에 내가 고른 것이 출력됨
- 선택한 항목의 **text** 출력

`choice_selectbox = st.selectbox('머신러닝 방법2', ['신경망', '랜덤포레스트', 'SVM'])`

`st.info(f'{choice_selectbox}')`

- 해당 코드는 내가 고른 항목이 파란색 박스에 출력됨
- 선택한 항목의 **text** 출력

`choice_mul_selectbox = st.multiselect('머신러닝 방법3', ['신경망', '랜덤포레스트', 'SVM'])`

`st.info(choice_mul_selectbox)`

- 해당 코드는 내가 고른 항목들이 파란색 박스에 출력됨
- 선택한 항목의 **list** 출력

`num_slider = st.slider('가중치', 0, 10, 1)`

`st.info(f'가중치 : {num_slider}')`

- 해당 코드는 내가 조절한 슬라이더 숫자가 파란색 박스에 출력됨

## 2.4 Form

여러 항목을 입력받고, **submit** 버튼을 눌렀을 때 한꺼번에 처리 가능

- `st.form(key)` : form에 대한 **key**정의
- `st.form_submit_button(label)` : **submit** 버튼 정의, 필수적으로 정의해야 함
- form으로 묶일 입력 **widget**은 **with** 블록 안에 작성
- **submit**시 입력값을 처리하여 위하여 **submit** 버튼이 눌렸을 때를 확인하여 처리

```
st.header('사용자 입력 폼')
```

```
with st.form('regist'):
```

```
    name = st.text_input('이름')
```

```
    age = st.number_input('나이', min_value=1, max_value=100)
```

```
    agree = st.checkbox('약관에 동의합니다.')
```

```
    submitted = st.form_submit_button('제출')
```

```
if submitted:
```

```
    if agree:
```

```
        st.text(f'이름:{name}, 나이:{age}')
```

```
        st.success('약관에 동의했습니다.')
```

```
    else: st.error('약관에 동의하세요')
```

이 코드면 이름과 나이 입력 받고 동의 체크박스까지 체크 후 서브밋 된다.

## 2.5 sidebar 속성

- `st.sidebar.header('설정')` : 설정 제목이 달린 사이드바가 만들어짐
- `st.sidebar.text_input`, `st.sidebar.slider`, `st.sidebar.selectbox` 등으로 하면 됨

## 2.6 Streamlit의 code 실행 방식 (Data Flow)

- `@st.cache_data`

```
def change_text():
```

```
    text = st.title('텍스트가 변할 겁니다.')
```

```
    time.sleep(3)
```

```
text = text.info('3초가 지났습니다.')
```

```
change_text()
```

이렇게 코드를 짜면 원래 새로그침 할때 마다 실행되던게 한번만 실행되면 다음부터는 결과값만 나옴

## 2.6 Streamlit에서 matplotlib, wordcloud 사용

한글 폰트 연결 해야함

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
from matplotlib import font_manager, rc
```

```
font_path = "c:/Windows/Fonts/malgun.ttf"
```

```
font_name = font_manager.FontProperties(fname=font_path).get_name()
```

```
rc('font', family=font_name)
```

한글 연결 코드

```
x = ['John', 'Mary', 'Chris', 'Steven', 'Evans']
```

```
y = [80, 72, 55, 90, 60]
```

```
fig1, ax1 = plt.subplots() # 스트림릿에서는 fig, ax가 필요함
```

```
ax1.barh(x, y)
```

```
plt.title('수학점수')
```

```
plt.xlabel('점수')
```

```
plt.ylabel('이름')
```

```
st.pyplot(fig1)
```

wordcloud도 같지만 둘다 나오게 하려면 **fig2, ax2**이런식으로 변수명을 바꿔줘야함